

Задание на ВКР

Основные вопросы, подлежащие к разработке

1. Техническое задание

Разработать программно-аппаратную систему распознавания голосовых команд для устройств интернета вещей, характеризующуюся низкими показателями энергопотребления.

2. Цель работы

Снижение энергопотребления устройств интернета вещей с функцией голосового управления за счёт применения каскадного метода управления режимами работы и использования квантизированных нейронных сетей для распознавания ключевых слов голосовых команд.

3. Задачи работы

1. Провести анализ существующих методов и систем распознавания ключевых слов голосовых команд, выявить основные источники избыточного энергопотребления в режиме непрерывного голосового мониторинга и сформулировать требования к энергоэффективному решению.
2. Предложить каскадную архитектуру детекции ключевых слов, разделяющую процесс на этапы с возрастающей вычислительной сложностью и управлением режимами энергопотребления, допускающую реализацию на различных микроконтроллерных платформах.
3. Исследовать влияние методов квантизации (PTQ, QAT) на точность, размер и вычислительную сложность нейросетевой модели классификатора ключевых слов.
4. Провести экспериментальную апробацию предложенного подхода на микроконтроллерной платформе ESP32-S3 с использованием лабораторного стенда.
5. Выполнить сравнительную оценку энергоэффективности предложенного решения относительно базовых сценариев и проанализировать вклад каждого компонента архитектуры в общее снижение энергопотребления.

4. Содержание работы

Раздел 1. Анализ предметной области. Обзор архитектур нейросетевых моделей для распознавания ключевых слов. Анализ существующих подходов к снижению энергопотребления: аппаратные ускорители, каскадные схемы детекции, методы компрессии моделей. Формулирование проблемы и требований к решению.

Раздел 2. Проектирование каскадной архитектуры детекции. Описание предложенной каскадной архитектуры с многоуровневым управлением режимами энергопотребления. Выбор и обоснование архитектуры нейросетевого классификатора (DS-CNN). Применение методов квантизации (PTQ, QAT) и анализ компромисса «точность — размер модели — вычислительная сложность».

Раздел 3. Реализация и экспериментальная апробация. Описание измерительного стенда и методики измерения энергопотребления. Деплой квантизированной модели на микроконтроллер. Результаты экспериментов: профили потребления, латентность инференса, сравнение с базовыми сценариями (непрерывный инференс, WakeNet).

Раздел 4. Анализ результатов. Декомпозиция энергетического бюджета по этапам каскада и компонентам системы. Сравнительная оценка энергоэффективности. Обсуждение применимости подхода к другим платформам и ограничений работы.

5. Рекомендуемые материалы и пособия

1. Zhang Y., Suda N., Lai L. et al. Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers. — arXiv preprint arXiv:1711.07128. — 2017. — 16 p.
2. Warden P. Speech Commands: A Dataset for Limited-Vocabulary Speech Recognition. — arXiv preprint arXiv:1804.03209. — 2018. — 11 p.
3. Jacob B., Kligys S., Chen B. et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference // Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2018. — P. 2704–2713.
4. David R., Duke J., Jain A. et al. TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems // Proc. Machine Learning and Systems (MLSys). — 2021. — 12 p.
5. Banbury C., Reddi V.J., Torelli P. et al. MLPerf Tiny Benchmark // Proc. Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2021. — 15 p.
6. Hardy E., Badets F. An Ultra-low Power RNN Classifier for Always-On Voice Wake-Up Detection Robust to Real-World Scenarios // Proc. tinyML Research Symposium. — 2021. — 7 p.
7. Cerutti G., Andri R., Cavigelli L. et al. Sub-mW Keyword Spotting on an MCU: Analog Binary Feature Extraction and Binary Neural Networks // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. — 2023. — Vol. 70, No. 5. — P. 2083–2093.
8. Bushur J., Chen C. Neural Network Exploration for Keyword Spotting on Edge Devices // Future Internet. — 2023. — Vol. 15, No. 6. — P. 219.
9. ESP32-S3 Datasheet. Version 1.7 [Электронный ресурс]. — Espressif Systems, 2024. — Режим доступа: https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf, свободный (01.04.2026).